Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: ***Simion-Bicuț M. Ștefania***

Clasa:a-12-a

Perioada:*9.02-20.02.2026*

Locaţie: Valencia

Denumire organizație de primire: Hassen Ben Hadj
Reprezentantul instituției: Hassen Ben Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 09.02.2026

Sarcini de lucru:

- participarea la prezentarea firmei gazdă
- recapitularea noțiunilor fundamentale de fizică
- familiarizarea cu platforma Arduino
- identificarea componentelor principale ale unui circuit

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- prezentarea istoricului și a domeniilor de activitate ale firmei gazdă; - explicațiile privind noțiunile fundamentale de fizică aplicată; - prezentarea componentelor de bază ale circuitelor Arduino (inclusiv rolul și funcționarea acestora).	- recapitularea noțiunilor de fizică; - introducerea în circuitele Arduino; - identificarea componentelor principale ale unui circuit; - organizarea truselor de lucru în echipe;

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

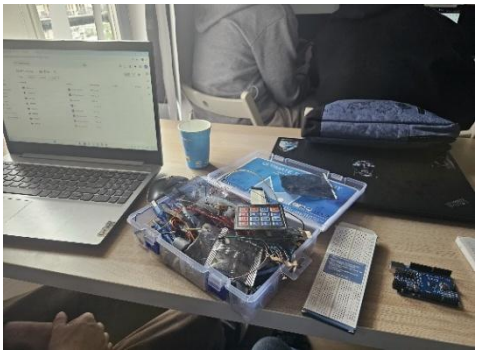
Am învățat să recunosc și să denumesc componentele de bază ale unui circuit Arduino, să înțeleg rolul acestora și modul în care sunt utilizate în realizarea unor proiecte simple. Totodată, mi-am îmbunătățit cunoștințele de fizică aplicată și am învățat importanța organizării materialelor de lucru înainte de începerea activităților practice.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.
Mi-a plăcut faptul că activitatea a avut un caracter practic și interactiv, ceea ce a facilitat o mai bună înțelegere a noțiunilor teoretice. Lucrul în echipă a fost eficient și motivant, deoarece a încurajat colaborarea, comunicarea și împărțirea responsabilităților. De asemenea, prezentarea firmei a fost interesantă și utilă pentru înțelegerea mediului profesional în care se desfășoară stagiul.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.
Un aspect mai puțin plăcut a fost timpul limitat alocat activităților practice, care nu a permis aprofundarea tuturor noțiunilor prezentate. De asemenea, la început, unele explicații tehnice au fost mai greu de înțeles, fiind necesară o perioadă de acomodare cu termenii și conceptele noi.





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 10.02.2026

Sarcini de lucru:

- realizarea de circuite electrice digitale pe platforma Tinkercad;
- simularea circuitelor și programarea în Arduino;
- implementarea fizică a circuitelor.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- demonstrări de utilizare a platformei Tinkercad pentru simularea circuitelor digitale și programarea Arduino; - prezentarea componentelor de bază ale circuitelor Arduino (inclusiv rolul și funcționarea acestora); - înțelegerea funcționării componentelor electronice.	- identificat componentele principale ale circuitelor Arduino; - crearea și testarea de circuite digitale folosind Tinkercad, programând Arduino pentru diferite funcționalități; - realizarea circuitelor în format fizic, montând componentele și verificând funcționarea lor reală;

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

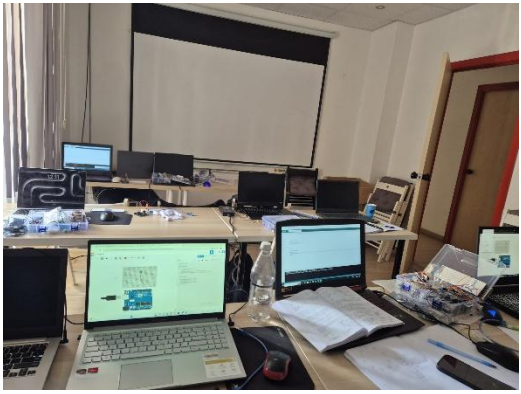
Am învățat să folosesc Tinkercad pentru crearea și testarea circuitelor electronice într-un mediu digital, să programez microcontrolere Arduino și să aplic aceleași concepte în circuite reale. Am descoperit diferențele între simularea digitală și realizarea practică, ceea ce mi-a permis să înțeleg mai bine principiile funcționării componentelor electronice și importanța preciziei în montaj. În plus, mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și coordonare în echipă, în special în identificarea problemelor și găsirea soluțiilor practice.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.
Mi-a plăcut foarte mult faptul că am putut vedea instantaneu rezultatele programării și testării circuitelor în Tinkercad, ceea ce a făcut procesul de învățare mult mai interactiv și intuitiv. De asemenea, mi-a plăcut trecerea de la simularea digitală la realizarea circuitelor fizice, deoarece am putut observa cum teoria se transformă în practică și am înțeles mai clar rolul fiecărei componente. Lucrul în echipă a fost un alt aspect plăcut, deoarece schimbul de idei și sprijinul colegilor au făcut activitatea mai ușoară și mai interesantă.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.
Un aspect mai puțin plăcut a fost că uneori circuitul fizic (sau cel digital) nu funcționa, ceea ce a necesitat ajustări suplimentare și revenirea asupra unor conexiuni. Acest lucru a fost puțin frustrant, dar în același timp util pentru antrenarea atenției la detalii și modul de depanare a problemelor tehnice. De asemenea, mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp pentru a experimenta și alte tipuri de circuite sau programe mai complexe în Arduino.





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 11.02.2026

Sarcini de lucru:

- integrarea butoanelor în circuitele realizate cu plăcile Arduino;
- realizarea conexiunilor corecte între butoane, LED-uri și placă;
- scrierea și testarea programului pentru controlul aprinderii și stingerii LED-urilor;
- respectarea unui model prestabilit de funcționare a LED-urilor la acționarea butoanelor.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul în care butoanele transmit semnal digital către placa Arduino; - procesul de citire a stării unui buton (HIGH/LOW); - importanța rezistențelor (pull-down sau pull-up) în stabilizarea semnalului; - corelarea dintre schema electronică și codul scris în mediul de programare.	- asamblarea circuitului electronic pe breadboard; - conectarea LED-urilor și a butoanelor la pini digitali ai plăcii Arduino; - scrierea codului pentru controlul logic al LED-urilor;

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am învățat să programez butoane pentru a controla diferite componente electronice, precum LED-urile, folosind placa Arduino. Am exersat utilizarea instrucțiunilor condiționale (if/else) pentru a crea un comportament logic al circuitului, în funcție de acționarea butoanelor. De asemenea, am învățat să gestionez corect intrările și ieșirile digitale și să înțeleg mai bine

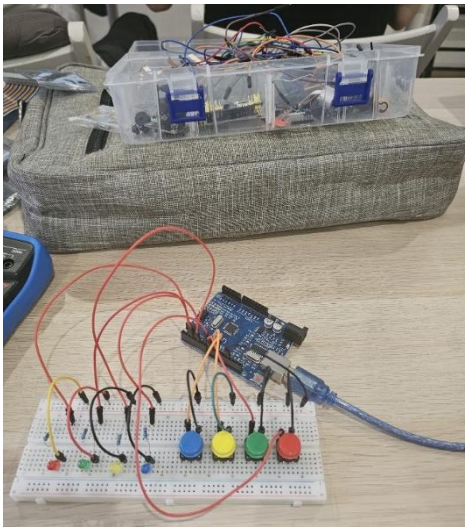
legătura dintre partea de hardware (circuitul realizat) și partea de software (codul scris în program).

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut partea practică de asamblare a circuitului și momentul în care programul a funcționat corect. Este satisfăcător să vezi cum o simplă apăsare de buton produce un efect vizibil (aprinderea LED-ului). De asemenea, mi-a plăcut procesul de testare și rezolvare a problemelor, deoarece m-a ajutat să îmi dezvolt gândirea logică și atenția la detalii.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Uneori, identificarea erorilor de conexiune sau a greșelilor din cod a fost dificilă și a necesitat multă răbdare. De asemenea, o conexiune greșită poate duce la nefuncționarea întregului circuit, ceea ce poate fi frustrant. Totuși, aceste dificultăți au contribuit la învățare și la dezvoltarea perseverenței.



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 12.02.2026

Sarcini de lucru:

- proiectarea și realizarea unui semafor funcțional utilizând placa Arduino;
- integrarea LED-urilor pentru semaforul autoturismelor și al pietonilor;
- conectarea și programarea butonului pentru solicitarea traversării;
- sincronizarea perfectă a celor două semafoare;
- testarea și corectarea circuitului și a codului pentru funcționare optimă.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul în care funcționează sincronizarea între două sisteme dependente; - importanța temporizării (delay) în controlul succesiunii culorilor; - necesitatea unei logici clare pentru evitarea conflictelor între semaforul auto și cel pietonal; - corelarea exactă dintre schemă, conexiuni și program.	- asamblarea circuitului pe breadboard cu LED-uri și rezistențe; - conectarea butonului pentru activarea semaforului pietonal; - scrierea programului pentru succesiunea culorilor (roșu, galben, verde); - implementarea logicii de sincronizare între cele două semafoare.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am învățat să realizez un proiect complet, de la schemă la implementare practică, integrând mai multe componente într-un singur sistem funcțional. Am învățat să sincronizez două procese diferite prin programare și să gestionez corect temporizările pentru a obține o succesiune

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

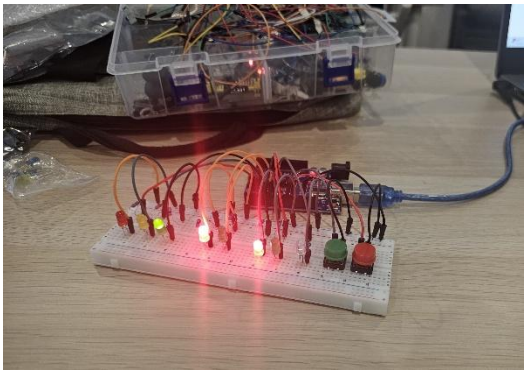
realistă a semaforului. De asemenea, mi-am dezvoltat capacitatea de a identifica și corecta erori atât în circuit, cât și în cod.

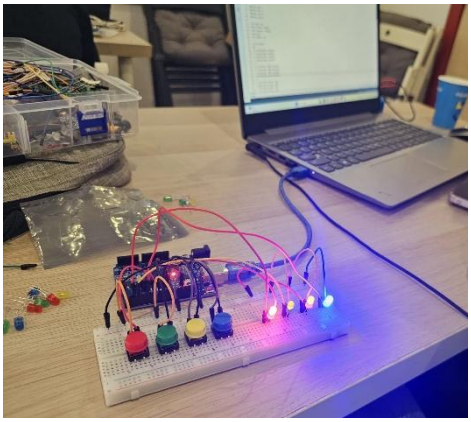
Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut în mod special partea de sincronizare a celor două semafoare, deoarece a reprezentat o provocare logică interesantă. A fost satisfăcător să văd proiectul final funcționând exact ca un semafor real. De asemenea, mi-a plăcut faptul că am reușit să aplic toate cunoștințele acumulate anterior într-un proiect complex și realist.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Partea cea mai dificilă a fost realizarea sincronizării perfecte, deoarece orice mică greșeală în temporizare ducea la erori în succesiunea semnalelor. De asemenea, depanarea a necesitat multă atenție și răbdare. Totuși, aceste dificultăți m-au ajutat să îmi dezvolt și gândirea analitică.







Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 13.02.2026

Sarcini de lucru:

- conectarea și integrarea potențiometrului în circuit;
- controlarea unui difuzor, a LED-urilor și a servomotorului cu ajutorul potențiometrului;
- configurarea și testarea unui senzor de lumină pentru automatizarea aprinderii/stingerii unui LED.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul în care variația rezistenței potențiometrului influențează intensitatea luminii LED-urilor și poziția servomotorului; - funcționarea automată a LED-ului în funcție de nivelul luminii ambientale detectate de senzor.	- realizarea conexiunilor pe placa de dezvoltare; - programarea și ajustarea parametrilor pentru controlul componentelor; - măsurarea valorilor analogice citite de la potențiometru și senzorul de lumină; - ajustarea pragului de sensibilitate pentru aprinderea și stingerea automată a LED-ului; - testarea funcționării sistemului în diferite condiții de iluminare.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

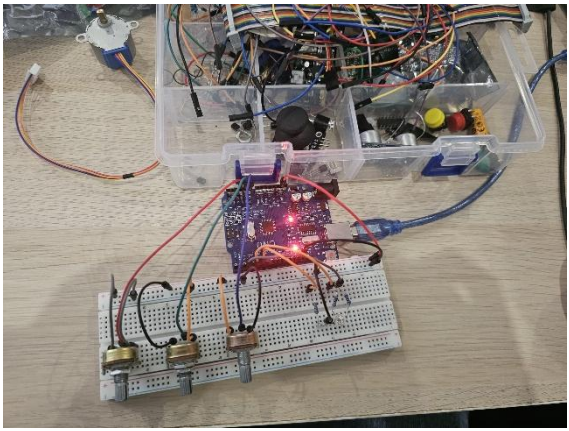
În cadrul acestei activități am învățat lucruri noi și utile, precum controlarea mai multor componente cu ajutorul unui singur potențiometru, automatizarea unui proces folosind un senzor de lumină și calibrarea sistemului pentru a răspunde corect la variațiile din mediul înconjurător. De asemenea, am înțeles mai bine cum se îmbină partea hardware cu programarea pentru a obține un sistem funcțional și eficient.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activitățile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.
Mi-a plăcut în mod special caracterul practic al activității și faptul că am putut observa în timp real efectele modificărilor realizate în circuit și în program. Automatizarea aprinderii și stingerii LED-ului în funcție de luminozitatea ambientală mi s-a părut foarte interesantă, deoarece demonstrează aplicabilitatea concretă a cunoștințelor dobândite. De asemenea, colaborarea și rezolvarea problemelor tehnice au contribuit la o experiență de învățare plăcută.

Ce aspecte ale activității nu ţi-au plăcut? Motivează.
Au existat și câteva aspecte mai dificile, precum problemele apărute la realizarea conexiunilor sau erorile de programare care au necesitat timp suplimentar pentru identificare și corectare. Procesul de calibrare a implicat ajustări repetate, ceea ce a fost uneori solicitant, însă aceste provocări au contribuit la consolidarea cunoștințelor și la dezvoltarea abilităților practice.





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 16.02.2026

Sarcini de lucru:

- programarea unui senzor ultrasonic pentru măsurarea distanței;
- realizarea unui sistem de tip radar folosind un senzor montat pe servomotor (rotație 180°);
- stabilirea unui prag de detecție de 20 cm pentru declanșarea alertelor;
- implementarea alertelor vizuale (LED-uri roșii) și sonore (difuzor).

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul de conectare corectă a senzorului ultrasonic la placa de dezvoltare; - sincronizarea mișcării servomotorului cu citirea valorilor senzorului; - implementarea algoritmului de detecție și declanșare a alertelor.	- asamblarea componentelor hardware (senzor ultrasonic, servomotor, LED-uri, difuzor); - scrierea și modificarea codului pentru citirea și afișarea distanței; - programarea condiției de alertă la detectarea unui obiect sub 20 cm; - integrarea tuturor componentelor într-un sistem funcțional de tip radar.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

În cadrul activității, mi-au plăcut foarte mult partea practică și aplicativă, precum și faptul că am reușit să realizez un proiect complex și funcțional. A fost satisfăcător să integrez mai multe componente într-un singur sistem și să observ în timp real cum reacționează la obstacole, ceea ce m-a ajutat să înțeleg mai bine modul de funcționare al senzorilor și al programării în timp real.



Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.
Aspectele care mi-au plăcut cel mai mult au fost partea practică și aplicativă a activității, satisfacția de a vedea un proiect complex și funcțional realizat de la zero, precum și integrarea mai multor componente hardware și software într-un singur sistem. Mi-a plăcut foarte mult să observ în timp real cum sistemul reacționează la obstacole și să văd efectiv modul în care programarea și senzorii lucrează împreună.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.
Activitatea a avut și aspecte mai puțin plăcute. Am întâmpinat dificultăți la sincronizarea servomotorului cu senzorul și erori inițiale de citire a distanței, ceea ce a necesitat recalibrare și timp suplimentar pentru depanare. De asemenea, senzorul s-a dovedit uneori sensibil la anumite unghiuri sau suprafețe, ceea ce a făcut mai dificilă obținerea unor măsurători stabile.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 17.02.2026

Sarcini de lucru:

- conectarea și programarea unui ecran LCD pentru afișarea unui mesaj personalizat;
- integrarea unui fotosenzor și afișarea intensității luminii în procente;
- realizarea unui circuit de securitate cu senzor de mișcare, difuzor și LED-uri; utilizarea senzorului DHT pentru măsurarea temperaturii și umidității și afișarea valorilor pe ecran.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul de conectare corectă a componentelor pe placă și respectarea schemei electrice; - procesul de scriere și încărcare a codului pentru citirea valorilor de la senzori; - testarea și ajustarea programului pentru a obține valori corecte și stabile.	- realizarea conexiunilor pentru ecranul LCD și programarea afișării unui mesaj de salut; - montarea fotosenzorului și scrierea codului pentru afișarea intensității luminii în procente; - construirea unui sistem de alarmă cu senzor de mișcare, LED-uri și difuzor, care reacționa la detectarea mișcării; - conectarea senzorului DHT și afișarea pe ecran a temperaturii (°C) și umidității (%).

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

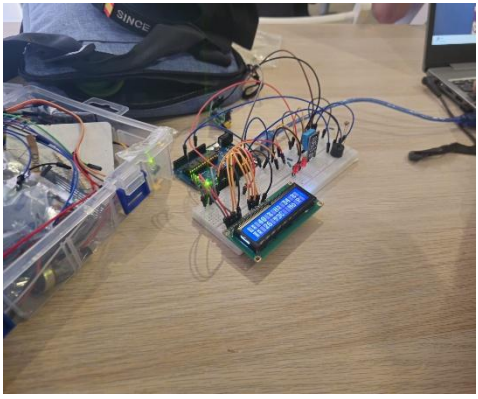
În cadrul acestei activități, am învățat să programez un ecran LCD pentru a afișa diferite tipuri de informații, precum mesaje personalizate sau valori măsurate de senzori. De asemenea, am învățat să citesc și să interpretez date provenite de la senzori de lumină, mișcare, temperatură și umiditate, înțelegând modul în care acestea pot fi transformate în informații utile afișate pe ecran. Am reușit să realizez un sistem de securitate simplu, integrând mai multe componente într-un singur circuit funcțional, și mi-am dezvoltat capacitatea de a identifica și corecta erori apărute atât în timpul programării, cât și în procesul de conectare a circuitelor.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.
Mi-a plăcut cel mai mult realizarea sistemului de securitate cu senzor de mișcare, deoarece a fost o activitate practică și interactivă. A fost interesant să observ cum circuitul reacționează imediat la mișcare, prin aprinderea LED-urilor și emiterea sunetului. De asemenea, mi-a plăcut lucrul cu senzorul DHT, deoarece am putut vedea în timp real valorile temperaturii și umidității, ceea ce face legătura dintre teorie și aplicațiile practice din viața reală.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.
Un aspect mai dificil a fost realizarea conexiunilor corecte pe placă, deoarece o singură greșeală putea duce la nefuncționarea întregului circuit. De asemenea, uneori au apărut erori în cod care au necesitat timp suplimentar pentru identificare și corectare. Totuși, aceste dificultăți m-au ajutat să îmi dezvolt răbdarea și atenția la detalii.





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 18.02.2026

Sarcini de lucru:

- integrarea tuturor senzorilor utilizați anterior (ultrasonic, mișcare, DHT și fotosenzor) într-un singur proiect;
- conectarea LED-urilor, difuzorului și ecranului LCD la același sistem;
- programarea logicii de funcționare a sistemului de securitate.
- afișarea pe ecran a mesajelor de avertizare în funcție de senzorul activat.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul în care mai mulți senzori pot funcționa simultan într-un singur sistem; - gestionarea mai multor fluxuri de date în același program; - importanța structurării corecte a codului pentru a evita conflictele între componente.	- realizarea conexiunilor hardware pentru toți senzorii și componentele de avertizare; - scrierea și adaptarea codului astfel încât sistemul să monitorizeze constant mediul; - programarea declanșării alertei (sunet, aprinderea LED-urilor și mesaj pe LCD) atunci când un senzor detecta o situație anormală; - testarea sistemului în diferite scenarii pentru a verifica reacția fiecărui senzor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am învățat să integrez mai mulți senzori și componente într-un singur sistem funcțional, să creez o logică de programare mai complexă pentru un sistem de securitate și să coordonez simultan mai multe fluxuri de date. De asemenea, am învățat să prioritizez condițiile din program, astfel încât alerta să indice corect senzorul care a declanșat sistemul.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut cel mai mult faptul că am realizat un proiect complet și funcțional, care simulează un sistem real de securitate pentru locuință. A fost satisfăcător să văd cum toate componentele lucrate anterior funcționează împreună într-un sistem complex. De asemenea, mi-a plăcut

partea de programare logică, unde a trebuit să gândesc modul în care sistemul reacționează în diferite situații.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Cel mai dificil aspect a fost integrarea tuturor componentelor fără apariția erorilor, deoarece un mic detaliu greșit putea afecta întregul sistem. De asemenea, gestionarea simultană a mai multor senzori a necesitat multă atenție și răbdare, mai ales în etapa de testare și depanare. Totuși, aceste provocări au contribuit la dezvoltarea abilităților mele tehnice și de rezolvare a problemelor.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 20.02.2026

Sarcini de lucru:

- structurarea și să prezentarea unui proiect tehnic într-un mod clar și organizat;
- dezvoltarea abilităților de comunicare;
- dezvoltarea capacității de a explica funcționarea unui sistem electronic în fața unui public.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
- modul de organizare și structurare a unei prezentări tehnice; - prezentarea proiectelor realizate de celelalte echipe; - tehnici de comunicare și explicare clară a informațiilor; - importanța lucrului în echipă pentru realizarea unei prezentări eficiente.	- realizarea prezentării finale în echipă; - selectarea informațiilor relevante din perioada stagiului; - structurarea conținutului într-un mod clar și logic; - prezentarea proiectului în fața colegilor tutorelui.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci?

Am învățat să sintetizez informațiile tehnice și să le prezint într-un mod clar și organizat. Mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și încrederea în prezentarea unui proiect în fața unui public. De asemenea, am învățat să colaborez eficient în echipă pentru realizarea unei prezentări coerente și bine structurate.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut faptul că am avut ocazia să lucrăm în echipă pentru realizarea prezentării finale și să ne prezentăm munca în fața colegilor. A fost o experiență motivantă și mi-a oferit mai multă încredere în mine.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Singurul aspect mai dificil a fost emoția din timpul prezentării. Totuși, aceasta m-a ajutat să îmi dezvolt încrederea și abilitățile de vorbire în public.

